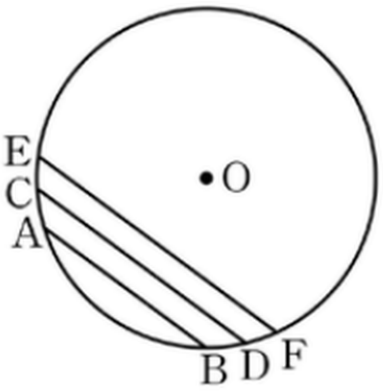
이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 2 · 034p-06 — 같은 간격의 평행한 세 현

034p-06

2 오른쪽 그림과 같이 원 O의 세 현 AB, CD, EF가 같은 간격으로 서로 평행하게 있다. $\overline{AB}=2\sqrt{11}\,\text{cm}$, $\overline{CD}=4\sqrt{5}\,\text{cm}$, $\overline{EF}=6\sqrt{3}\,\text{cm}$일 때, 원 O의 둘레의 길이를 구하여라.



문제에서 표시한 개념 힌트

- 같은 간격으로 서로 평행 → **세 현의 위치는 등차수열**
- 서로 평행 → **중심에서 평행한 현까지의 거리**

자세한 풀이

1. 평행한 현 AB, CD, EF를 차례로 y=t, t+d, t+2d에 놓고 중심 O를 원점으로 잡는다. d>0이다.

2. 각 현 길이의 절반의 제곱은 $(\sqrt{11})^2=11$, $(2\sqrt{5})^2=20$, $(3\sqrt{3})^2=27$이다.

3. 피타고라스 정리에서 $R^2-t^2=11$, $R^2-(t+d)^2=20$, $R^2-(t+2d)^2=27$이다.

4. 뒤 식에서 앞 식을 빼면 $-2td-d^2=9$, $-2td-3d^2=7$. 두 식의 차로 $2d^2=2$이므로 d=1이다.

5. $-2t-1=9$이므로 t=−5. 따라서 $R^2=11+25=36$, R=6이다.

6. 원의 둘레 = $2\pi R = 12\pi$이다.

정답 12πcm

검산

독립 재구성: 반지름 6인 원에서 중심거리 5,4,3인 평행 현의 길이는 각각 $2\sqrt{11}$, $4\sqrt{5}$, $6\sqrt{3}$이며 간격은 모두 1이다.

주의

현 길이를 제곱할 때 전체 길이가 아니라 반현의 길이를 쓴다. 중심이 세 현 사이에 있다고 임의로 가정하지 않는다.